POWER BI DESKTOP

№8 зертханалық жұмыс

Екі бөлімді орындауға арналған қазақша қадамдық нұсқаулық

1-бөлім: Going to the dogs
2-бөлім: Red stains

Орындаушы: Табидулла Абылайхан
Топ: АЖ45

Бұл файл — орындау нұсқаулығы. Нақты нәтижелер Power BI Desktop ішінде жасалып, екі бөлек PBIX файлында сақталады.

Пакетте: формулалар, төрт елдің TopoJSON картасы, қосалқы аймақ анықтамалығы және тапсыру алдындағы тексеру тізімі.

Орындаушы: **Табидулла Абылайхан**, топ: **АЖ45**.

Бұл — екі бөлімді өз компьютеріңізде орындауға арналған нұсқаулық. Ол дайын орындалған жұмыс немесе нәтижелері расталған PBIX есебі болып саналмайды.

Негізі: пайдаланушы жүктеген «Лабораторная работа 1 8 апта.docx» және «Лабораторная работа 2 8 апта.docx». Құжаттардағы тапсырмалар мен үлгі суреттер қаралды. Архив сілтемелері сол құжаттардан алынды. Құжаттағы жауаптар архивтері пайдаланылған жоқ.

1. Жұмыстың мақсаты және дайын нәтиже

№8 жұмыстың екі бөлімі де **Power BI Desktop** бағдарламасында жасалады. Бұрынғы №7 жұмыстағы MongoDB, Cassandra және Docker контейнерлерін іске қосу қажет емес.

Бөлім	Орындау керек әрекет	Сақталатын файл
1	Қала мен елді біріктіретін баған; қала бойынша тауар саны көрсетілген карта; аймақ бойынша түстер мен срез; сауда орталықтары бойынша кесте	Going to the dogs.pbix
2	Brexit деректері; PercentLeave = Leave / Valid_Votes бағаны; ең жоғары 10 аудан; елдермен байланысқан географиялық карта	Red stains.pbix

Екі PBIX файлын бөлек жасаңыз: тапсырмада осылай талап етілген. Егер оқытушы Word есебін де сұраса, екі бөлімді бір есепке біріктіруге болады. Есепке арналған құрылым төменде берілген.

2. Компьютерді дайындау

1. Windows жүйесінде **Power BI Desktop** бағдарламасын ашыңыз. Орнатылмаған болса, Microsoft Store ішінен Microsoft шығарған Power BI Desktop нұсқасын орнатыңыз. Нұсқаулық Desktop қолданбасына арналған.

2. Төмендегі бумаларды File Explorer арқылы жасаңыз:

```
C:\BigDATA\lab8\
 part1\
 part2\
 results\
 screenshots\
```

3. PBIX файлын компьютерге сақтау және жергілікті деректермен жұмыс істеу үшін Power BI Service қызметіне жариялау міндетті емес. Егер Publish немесе кіру терезесі шықса, жергілікті файлмен жұмысты жалғастырыңыз.

4. Интерфейс нұсқасына қарай оң жақ панель Visualizations немесе Build a visual деп аталуы мүмкін. Қадамдардағы атаулар ағылшынша берілген; орысша интерфейсте олардың баламаларын таңдаңыз.

Осы нұсқаулық пакетінің ішіндегі UK_countries.topojson файлын part2 бумасына көшіріңіз. Ол Shape map үшін қажет. RegionCountry_fallback.csv — Regions кітабы қолжетімсіз болғандағы қосалқы анықтамалық; formulas.dax — формулаларды көшіруге арналған мәтіндік файл.

3. Тапсырманың бастапқы деректерін жүктеу

Түпнұсқа DOCX құжаттарындағы деректер архивтері:

- 1-бөлім: https://biconsult.ru/img/pbi/exercises/exercise-question-files/qf-788.zip
- 2-бөлім: https://biconsult.ru/img/pbi/exercises/exercise-question-files/qf-774.zip

Бірінші архивті part1, екінші архивті part2 бумасына жүктеңіз. ZIP файлын оң жақ батырмамен басып, **Extract All / Извлечь все** таңдаңыз. Архив ішіндегі файлды тікелей ашпай, шығарылған көшірмесімен жұмыс істеңіз.

Тексеру шегі: бұл нұсқаулық дайындалған бұлттық ортадан biconsult.ru сайтына және Electoral Commission сайтына қосылуға рұқсат берілмеді. Сондықтан архивтердің нақты ішкі файл атаулары, парақтары және бағандары ашылып тексерілген жоқ. Төменде құжат суреттерінде анық көрінген Quantity, RegionName, CentreName, Area, Leave, Valid_Votes атаулары пайдаланылады. Sales және Brexit — нұсқаулық үшін өзіңіз беретін кесте атаулары. Қала бағанын Town деп атау қадамы да төменде көрсетілген.

Егер сілтеме сізде де ашылмаса, деректер архивін оқытушыдан немесе курстың оқу материалдарынан алыңыз. Кездейсоқ сатылым деректерін қолдансаңыз, Romford үшін үлгі нәтиже сәйкес келмейді. Архивтерді осы чатқа жіберсеңіз, қадамдарды нақты файлдар мен модельге бейімдеуге болады.

4. 1-бөлім: сатылымдар картасы — Going to the dogs

4.1. Деректерді ашу және бағандарды тексеру

1. **File → New** арқылы жаңа есеп ашыңыз.
2. **Home → Get data → Excel workbook** таңдаңыз. Архивтегі файл CSV болса, **Text/CSV** таңдаңыз.
3. Файлды көрсетіңіз. Navigator терезесінде сатылымдары бар кестені және онымен байланысты анықтамалық парақтарды белгілеңіз. **Transform Data** басыңыз.
4. Power Query ішінде мына деректердің қай кестеде екенін анықтаңыз:

Қажетті дерек	Нұсқаулықтағы баған	Мақсаты
Қала атауы	Town	Картаның орны
Аймақ атауы	RegionName	Түстер мен срез
Сауда орталығы	CentreName	Егжей-тегжейлі кесте
Сатылған тауар саны	Quantity	Қосындысы есептелетін сан

5. Егер осы төрт дерек бір кестеде болса, сол сұрауды оң жақ батырмамен басып, **Rename → Sales** деп атаңыз. Қала бағаны басқаша аталса, қала атаулары тұрған бағанды **Rename → Town** деп өзгертіңіз. Қалған үш бағанды да жоғарыдағы атауларға сәйкестендіріңіз.
6. Town, RegionName, CentreName үшін **Text**, Quantity үшін **Whole number** дерек түрін қойыңыз. Quantity ішінде қате мәндер мен мәтіндік қорытынды жолдары болмауын тексеріңіз.
7. **Close & Apply** басыңыз.

Егер деректер бірнеше парақта болса: Quantity тұрған сатылым кестесін негіз етіңіз. Power Query ішінде **Home → Merge Queries** арқылы оған сауда орталығы, қала және аймақ анықтамалықтарын олардың ортақ кодтары бойынша кезекпен қосыңыз. Left Outer біріктіруін таңдаңыз. Әр қосылған бағанның екі жебесін басып, қажет атау бағандарын ашыңыз. Нәтижесінде жоғарыдағы төрт бағаны бар Sales сұрауын алыңыз. Кодтардың нақты атауын архивтен тексеріңіз; атау бағандарын кездейсоқ сәйкестендірмеңіз. Анықтамалықтағы кодтар қайталанбауы керек. Әр Merge кейін жол саны мен Quantity қосындысы өспегенін тексеріңіз: қайталанған код сатылымды екі рет есептетеді.

Альтернатива ретінде кестелерді бөлек қалдырып, Model view ішінде бірегей кодтан сатылымға қарай 1:* байланыстар орнатуға болады. Бұл жағдайда төмендегі DAX формуласында қала бағанының нақты кестесін қолданыңыз; срездің сатылым кестесін сүзетінін міндетті түрде тексеріңіз.

4.2. Қала мен елді біріктіретін бағана

1. Sales кестесін таңдаңыз.
2. **Modeling → New column** басыңыз.
3. Формуланы енгізіңіз:

```
UK town = TRIM(Sales[Town]) & ", UK"
```

Бұл — есептелетін **бағана**, measure емес. Мысалы: Romford, UK. Мұндағы UK — United Kingdom; тек England сөзін қосу басқа аймақтарды қате орналастыруы мүмкін.

4. UK town бағанын таңдаңыз. **Column tools → Data category → Place** қойыңыз. Қалаға ел атауы қосылғандықтан, Country/Region санатын бұл бағанға қоймаңыз.
5. Жаңа өлшем жасаңыз: **Modeling → New measure**.

```
TotalQuantity = SUM(Sales[Quantity])
```

Quantity үшін Count емес, **Sum** керек: тапсырма сатылым жолдарының санын емес, сатылған тауар санын сұрайды.

4.3. Картаны құру

1. Бос кенепті басып, **Map** визуалын таңдаңыз. Қазіргі нұсқада Azure Maps ұсынылса, **Azure Maps** арқылы көпіршікті карта жасаңыз.
2. Өрістерді орналастырыңыз:

Визуал өрісі	Дерек
Location	Sales[UK town]
Legend	Sales[RegionName]
Bubble size / Size	[TotalQuantity]
Tooltips	Sales[Town], Sales[RegionName], [TotalQuantity]

3. Картаны Ұлыбритания көрінетіндей үлкейтіңіз. Бастапқыда барлық аймақты қараңыз.
4. **Format visual → General → Title** ішіне Қалалар бойынша сатылған тауар саны деп жазыңыз.
5. Аймақтар әртүрлі түспен, тауар саны көп қалалар үлкенірек көпіршікпен көрсетілуі керек. Azure Maps қолдансаңыз, көпіршік қабатын қосып, өлшемнің TotalQuantity бойынша өзгеретінін тексеріңіз.

4.4. Аймақ бойынша срез

1. Кенептің бос жеріне **Slicer** визуалын қосыңыз.
2. Өрісіне Sales[RegionName] апарыңыз.
3. Атауын Аймақты таңдаңыз деп қойыңыз.
4. London және South East таңдаңыз. Қажет болса, **Ctrl** ұстап екінші аймақты басыңыз немесе Selection параметрінен **Single select = Off** қойыңыз.

5. Картада тек осы екі аймақтың қалалары қалуы тиіс. Тізімдегі аймақ атауын бастапқы файлда қалай жазылса, солай таңдаңыз.

4.5. Сауда орталықтары кестесі және Romford тексеруі

1. **Table** визуалын қосыңыз.
2. Оған Sales[CentreName] және [TotalQuantity] қосыңыз.
3. Кестенің атауын Сауда орталықтары бойынша тауар саны деп қойыңыз.
4. Картада **Romford** қаласының көпіршігін таңдаңыз. Қаланы tooltip арқылы тексеріңіз; Лондон маңындағы жақын нүктені қателеспеңіз.
5. Егер кесте өзгермесе: картаны таңдаңыз → **Format → Edit interactions** → кесте үстіндегі **Filter** белгісін қосыңыз. None белгісі таңдалмауы керек.
6. Түпнұсқа тапсырмадағы үлгі тексеруі:

Сауда орталығы	Quantity
The Brewery	403
The Liberty Shopping Centre	343
The Mall Romford	119
Барлығы	**865**

403 + 343 + 119 = 865. Бұл сандар құжаттағы үлгіден алынды; осы ортада архив бойынша қайта есептелген жоқ. Өз файлыңызда айырма болса, дерек нұсқасын, белсенді сүзгілерді, Sum/Count таңдауды және Merge кезінде көбейген жолдарды тексеріңіз.

4.6. Бірінші бөлімді сақтау

File → Save As арқылы C:\BigDATA\lab8\results\Going to the dogs.pbix сақтаңыз. Есепте кемінде карта, аймақ срезі және сауда орталықтары кестесі болсын. Romford таңдалған көрініс тің скриншотын сақтаңыз.

5. 2-бөлім: Brexit нәтижелері — Red stains

5.1. Ресми дауыс беру деректерін жүктеу

1. Бірінші есепті сақтап, **File → New** арқылы екінші есеп жасаңыз.
2. Тапсырмадағы дереккөзі — **UK Electoral Commission**, 2016 жылғы 23 маусымдағы ЕО мүшелігі туралы референдум.
3. Негізгі ресми сайт: https://www.electoralcommission.org.uk/. Сайтта EU referendum results 2016 деп іздеп, жергілікті санау аумақтары бойынша CSV нәтижелерін ашыңыз. Parliamentary constituency бойынша бағаланған деректерді алмаңыз.
4. Ресми CSV үшін құжаттарға байланысты жиі пайдаланылған тарихи мекенжай:

```
https://www.electoralcommission.org.uk/sites/default/files/2019-07/EU-referendum-result-data.csv
```

Бұл мекенжай осы ортадан тексерілмеді; сайт оны өзгерткен болуы мүмкін. Ашылмаса, ресми нәтижелер бетіндегі қазіргі CSV сілтемесін пайдаланыңыз.

5. **Home → Get data → Web** таңдап, жұмыс істейтін CSV сілтемесін қойыңыз. Алдын ала қарауда Area, Region, Leave, Valid_Votes бағандары көрінгенін тексеріп, **Transform Data** басыңыз.

6. Егер Web қосылымы ашылмаса, сол ресми CSV файлын браузерден part2 бумасына сақтап, **Get data → Text/CSV** арқылы жүктеңіз. Бұл да ресми деректі пайдалану болып саналады. Есепте жүктеу тәсілін және дереккөзді көрсетіңіз.
7. Сұрауды **Brexit** деп атаңыз. Area, Region, Area_Code — Text; Leave, Remain, Valid_Votes — Whole number болсын. Бір жол бір санау аумағына сәйкес келуі керек.
8. Егер CSV түгел бір баған болып ашылса, бөлгішті **Comma** етіп таңдаңыз. Баған атаулары бірінші жолда болса, **Use First Row as Headers** қолданыңыз. Кодтардың бастапқы нөлдерін жоғалтпау үшін оларды мәтін күйінде сақтаңыз.
9. **Close & Apply** басыңыз.

5.2. PercentLeave бағаны

Brexit кестесін таңдаңыз → **Modeling → New column**:

```
PercentLeave = DIVIDE(Brexit[Leave], Brexit[Valid_Votes])
```

Column tools → Format → Percentage, ондық орын санын **2** қойыңыз. Формулаға қосымша * 100 қоспаңыз: Percentage пішімі 0,7556 санын 75,56% ретінде көрсетеді.

Бұл көрсеткіш — **ЕО-дан шығуды қолдаған жарамды дауыстардың үлесі**. Ол сайлауға қатысу пайызы емес. Бөлгішке Electorate немесе жарамсыз бюллетеньдер кіретін Votes_Cast қолданылмайды.

5.3. Топталған нәтижеге арналған өлшемдер

Modeling → New measure арқылы әр формуланы бөлек енгізіңіз:

```
TotalLeave = SUM(Brexit[Leave])
```

```
TotalValidVotes = SUM(Brexit[Valid_Votes])
```

```
LeaveShare = DIVIDE([TotalLeave], [TotalValidVotes])
```

LeaveShare пішімін де **Percentage, 2 decimal places** етіңіз. Аудан үшін PercentLeave мен LeaveShare бірдей шығады, егер әр ауданға бір жолдан келсе. Ел немесе жалпы нәтиже үшін **LeaveShare** пайдаланыңыз: ол дауыстар санына қарай дұрыс салмақтайды. Аудандық пайыздардың жай Average мәні жалпы дауыс үлесіне тең емес.

5.4. Ең жоғары 10 аудан кестесі

1. **Table** визуалын қосыңыз.
2. Өрістеріне Brexit[Area] және [LeaveShare] қосыңыз. Тапсырмада жасалған PercentLeave бағаны Data view ішінде сақталады; аудандық кестені сонымен де жасауға болады.
3. Визуалды таңдаған күйде **Filters → Filters on this visual → Area** ашыңыз.
4. Filter type — **Top N**; Show items — **Top 10**; By value — **LeaveShare**. **Apply filter** басыңыз.
5. Кестеде LeaveShare бағанының тақырыбын басып, **Descending** бойынша сұрыптаңыз. Top N тек таңдауды орындайды, сұрыптауды бөлек тексеріңіз.
6. Атауын ЕО-дан шығуды ең көп қолдаған 10 аудан деп қойыңыз. Қорытынды жолын өшіруге болады: бұл тізімнің қорытындысы бүкіл елдің нәтижесі емес.

Тапсырмадағы суретте көрсетілген бақылау нәтижелері:

Орын	Area	Leave үлесі
1	Boston	75,56%

Орын	Area	Leave үлесі
2	South Holland	73,59%
3	Castle Point	72,70%
4	Thurrock	72,28%
5	Great Yarmouth	71,50%
6	Fenland	71,39%
7	Mansfield	70,86%
8	Bolsover	70,83%
9	East Lindsey	70,65%
10	North East Lincolnshire	69,87%

Бақылау: Boston бірінші тұрсын, мәні 75,56% болсын. Скриншоттағы Average of PercentLeave қорытындысын елдің нәтижесі деп түсіндірмеңіз.

5.5. Regions анықтамалығы және елдермен байланыс

Тапсырмада архивтегі **Regions** кітабын жүктеу айтылған. Оның мақсаты — әр аймақты England, Wales, Scotland немесе Northern Ireland елімен байланыстыру.

1. **Home → Get data → Excel workbook** арқылы екінші архивтегі Regions анықтамалығын ашыңыз.
2. Оны Regions деп атаңыз. Аймақты анықтайтын бағанды Region, ел атауын сақтайтын бағанды Country деп атаңыз. Нақты деректерді қарап атаңыз; бірінші бағанды автоматты түрде Region деп қабылдамаңыз.
3. Екі кестеде де аймақ коды болса, байланыс үшін кодты қолданыңыз. Кодтар болмаса, бірдей жазылған аймақ атауларын пайдаланыңыз. Әр байланысқан бағанның дерек түрі бірдей болсын.
4. **Model view** ішінде Regions[Region] → Brexit[Region] байланысын жасаңыз. Кардиналдылығы — **One to many (1:*)**, сүзгі бағыты — **Single**, байланыс белсенді болсын. Кодпен байланыстырсаңыз, тиісті код бағандарын қолданыңыз.
5. Regions жағында әр аймақ бір рет қана тұруы тиіс. Бос мәндер мен артық бос орындарды тазалаңыз. Деректерді жаппай өшірмеңіз.
6. Regions[Country] таңдаңыз → **Column tools → Data category → Country/Region**.

Логиканы тексеру үшін:

Region	Country
East Midlands, East of England, London, North East, North West, South East, South West, West Midlands, Yorkshire and The Humber	England
Scotland	Scotland
Wales	Wales
Northern Ireland	Northern Ireland

Архивтегі Regions қолжетімсіз болса, осы бумадағы RegionCountry_fallback.csv файлын уақытша анықтамалық ретінде жүктеуге болады. Ондағы аймақ атауларын CSV-дегі нақты атаулармен салыстырыңыз; тапсырманың түпнұсқа Regions кітабын алу мүмкін болса, соны пайдаланыңыз.

Gibraltar: толық ресми деректерде бұл аумақ болуы мүмкін. Оны England деп белгілемеңіз және елдік картаға сыйғызу үшін бастапқы деректерден өшірмеңіз. Төрт елдің картасында көрсетілмеуі мүмкін; картадағы қамту мен жалпы нәтиже арасындағы айырманы түсіндіріңіз. Қосалқы анықтамалықта ол бөлек сақталған.

5.6. Shape map: тапсырмадағы төрт елдік көрініс

Құжат суретінде England, Wales, Scotland және Northern Ireland аумақтары боялған. Бұл — төрт ел бойынша топталған көрініс; жеке аудандардың бәрін бөлек полигонмен көрсететін карта емес.

1. Егер Shape map визуалы көрінбесе: **File → Options and settings → Options → Preview features → Shape map visual** қосыңыз. Бағдарлама қайта қосуды сұраса, есепті сақтап, Power BI Desktop-ты қайта ашыңыз. Кей нұсқаларда визуал алдын ала қолжетімді болады.
2. **Shape map** қосыңыз.
3. **Location** өрісіне Regions[Country], **Color saturation / Color** мәніне [LeaveShare] қойыңыз. Мән әр елге бірдей болып көрінсе, Regions → Brexit байланысын тексеріңіз.
4. **Format visual → Map settings / Shape** ішінен United Kingdom елдерінің шекараларын таңдаңыз, егер ондай дайын карта бар болса. **View map type key** арқылы карта күтетін атауларды тексеріңіз: олар Country мәндеріне сәйкес келуі керек.
5. Дайын UK картасы болмаса немесе бірдей пішінді пайдаланғыңыз келсе, **Custom map → Add a map** арқылы пакеттегі **UK_countries.topojson** файлын таңдаңыз. Оның Country кілттері: England, Wales, Scotland, Northern Ireland. Regions[Country] осы мәндерге сәйкес келсін. Кездейсоқ басқа елдің әдепкі картасын қалдырмаңыз.
6. Төмен үлеске ашық қызыл, жоғары үлеске қою қызыл түс таңдаңыз. Tooltip ішіне Country, TotalLeave, TotalValidVotes, LeaveShare қосыңыз.
7. Атауын Brexit: ЕО-дан шығуды қолдаған дауыс үлесі деп қойыңыз. Түс шкаласының сандық мәндері пайыз ретінде оқылсын.

Қосылған шекара файлы Natural Earth ашық картографиялық деректерінен жасалды: Ұлыбританияның әкімшілік аумақтары төрт ел бойынша біріктіріліп, контурлары ықшамдалды. Геометриялар мен төрт кілт тексерілді; бастапқы сілтеме мен өңдеу сипаттамасы MAP_SOURCE.json ішінде. Бұл — елдік шолу картасы, 2016 жылғы аудандық шекаралар жиынтығы емес. Power BI Desktop бұл Linux ортасында іске қосылмағандықтан, импортты өз компьютеріңізде тексеріңіз.

Shape map ұйымдық баптаумен бұғатталса: Filled map немесе Azure Maps ішіндегі **Filled layer** көмегімен Country бойынша картаны құрып, LeaveShare бойынша түстік шкаланы қойыңыз. Есепте визуал түрін нақты жазыңыз. Егер оқытушы Shape map түрін міндетті десе, оның қосылуын қамтамасыз етіп, жұмысты сол визуалмен толықтырыңыз.

5.7. Аудандар бойынша дәлірек карта

Тапсырма мәтінінде аудандық дәлдік сұралады. Сондықтан төрт елдік картамен қатар аудандық картаны бөлек бетке қосу пайдалы. Құжаттағы суретті аудандық карта деп атамаңыз.

1. **New page** қосып, Аудандық нәтижелер деп атаңыз.
2. Brexit ішінде есептелетін баған жасаңыз:

```
AreaCountry =
VAR CountryName = RELATED(Regions[Country])
RETURN
  SWITCH(
    TRUE(),
    Brexit[Area] = "Gibraltar", "Gibraltar",
    ISBLANK(CountryName), BLANK(),
    Brexit[Area] & ", " & CountryName & ", United Kingdom"
  )
```

Бұл формула белсенді Regions → Brexit байланысын қажет етеді. Gibraltar бөлек өңделеді. Елмен сәйкеспеген жолдарды бос күйде қалдырмай, алдымен анықтамалықты түзетіңіз.

3. AreaCountry үшін **Data category → Place** қойып, геокодтауға негізделген аудандық картада пайдаланыңыз. Орны қате анықталған аудандарды тексеріңіз: ұқсас атаулар мен 2016 жылдан бері өзгерген шекаралар бар.

4. Ең дәл полигондық нұсқа үшін 2016 жылғы санау аумақтарына сәйкес TopoJSON және Area_Code бойынша сәйкестендіру қажет. Қазіргі әкімшілік шекараларды 2016 жылғы кодтарға тексермей қосуға болмайды. Дәл шекара жоқ кезде карта дәлдігін асыра сипаттамаңыз.

5.8. Сүзгілер және сақтау

1. Top 10 сүзгісі **тек кестенің Filters on this visual** бөлімінде тұрсын. Оны бүкіл бетке қойсаңыз, карта да тек сол 10 ауданның дауыстарын көрсетеді.

2. Top 10 кестесіндегі ауданды басу картаны тарылтса, **Edit interactions** арқылы кестеден картаға әсерін **None** етіп өшіріңіз. Толық төрт елдік карта үшін уақытша таңдауды тазалаңыз.

3. Қаласаңыз, толық нәтижені көрсететін Card визуалына [LeaveShare] қосыңыз. Толық ресми нәтижеде Leave — 17 410 742, Remain — 16 141 241, жарамды дауыстар — 33 551 983; Leave үлесі шамамен **51,89%**. Мұны барлық аумақ қамтылған, сүзгілері тазаланған деректерде ғана салыстырыңыз. Төрт елдік картадан алынған сан Gibraltar кіретін толық жиынтықтан сәл ерекшеленуі мүмкін.

4. C:\BigDATA\lab8\results\Red stains.pbix ретінде сақтаңыз.

6. Жиі кездесетін мәселелер

Мәселе	Не тексеру керек
Карта визуалы өшірулі	Options → Security ішіндегі Map and Filled Map visuals рұқсаты; Azure Maps үшін тиісті параметр; ұйымдық шектеу болса, әкімші рұқсаты
Карта бос	Интернет, Location өрісі, бос атаулар, дерек санаты, карта кілттерінің сәйкес келуі
Қалалар басқа елде көрінеді	UK town бағанында , UK бар ма; бастапқы атау дұрыс па
Барлық көпіршік бірдей	Size өрісіне TotalQuantity түсті ме; Quantity сан ба; Count таңдалмаған ба
Срез кестені өзгертпейді	Edit interactions және модельдегі байланыстар
Сатылым саны тым көп	Merge кейінгі жол саны; анықтамалықтағы қайталанған кодтар
7556% шығады	Формуладағы артық * 100 алып тастап, Percentage пішімін қалдыру
PercentLeave құруда қате	New column таңдалды ма; Leave/Valid_Votes сандар ма; кесте Brexit деп аталды ма
DAX үтірді қабылдамайды	Аймақтық баптауда қажет болса, функция аргументтерінің бөлгіш үтірін ; таңбасына ауыстыру; мәтін ішіндегі , UK үтірін өзгертпеу
Әр елде бірдей пайыз	Regions → Brexit белсенді 1:* байланысы және өлшемнің сүзгіні сақтауы
UK орнына АҚШ картасы шығады	Shape map пішіні дұрыс таңдалған ба; UK шекара файлы қажет пе
Картада тек Top 10 қалған	Бет/есеп сүзгілерін, кестенің картаға әсерін және белсенді таңдауды тазалау

7. Қандай скриншоттар сақтау керек

Суреттерде визуал атауы, өрістер немесе формула және нәтиже оқылатындай болсын. Картаның бос фон бөлігін ғана түсірмеңіз.

Файл	Көрсетілетін нәтиже
01_part1_data.png	Town, RegionName, CentreName, Quantity бағандары
02_uk_town.png	UK town формуласы және алынған мәндер
03_sales_map_all.png	Барлық аймақтың түсті картасы
04_london_south_east.png	London және South East таңдалған срез
05_romford_865.png	Romford таңдалған карта және 403/343/119 кестесі
06_brexit_data.png	Ресми дерек бағандары және дереккөз
07_percentleave.png	PercentLeave формуласы, пайыз пішімі
08_top10.png	Ең жоғары 10 аудан, Boston 75,56%
09_regions_model.png	Regions → Brexit байланысы және Country санаты
10_brexit_map.png	Төрт елдің картасы, түстік шкала және tooltip
11_district_map.png	Қосымша аудандық карта, жасалған болса

8. Word есебінің ұсынылатын құрылымы

1. Титул: пән атауы, «№8 зертханалық жұмыс», тақырып «Power BI бағдарламасында географиялық деректерді талдау», орындаушы Табидулла Абылайхан, АЖ45. Университет, оқытушы және қала атауын нақты дерекке сай толтырыңыз.
2. Мақсаты және қолданылған бағдарлама.
3. Бастапқы дереккөздер: оқу архивтері; Brexit үшін Electoral Commission сілтемесі, жүктеген күн және файл атауы.
4. 1-бөлім: деректер құрылымы, UK town формуласы, карта, срез, Romford нәтижесі. Әр скриншотқа қазақша атау және 2–3 сөйлем түсіндірме.
5. 2-бөлім: дауыс беру деректері, PercentLeave формуласы, Top 10, Regions байланысы, карта және көрсеткіштің мағынасы.
6. Қорытынды: қалалар бойынша тауар саны талданды; аймақтық сүзгі іске асырылды; Leave үлесі есептелді; картадағы деңгей мен дерек шектеулері түсіндірілді. Тек өзіңіз орындаған әрекеттерді жазыңыз.
7. Қосымша: екі PBIX файлының атауы және пайдаланылған дерек файлдары.

9. Оқытушыға көрсету реті

1. Going to the dogs.pbix ашыңыз. Карта, Legend және TotalQuantity мәнін түсіндіріңіз.
2. London және South East таңдаңыз: карта өзгергенін көрсетіңіз.
3. Romford таңдаңыз: сауда орталықтары кестесімен байланысын және жалпы 865 тауарды көрсетіңіз.
4. UK town есептелетін бағанының формуласын ашыңыз.

5. Red stains.pbix ашыңыз. PercentLeave формуласын көрсетіп, бөлгіш неліктен Valid_Votes екенін түсіндіріңіз.
6. Top 10 кестесін көрсетіңіз: Boston — шамамен 75,56%.
7. Regions → Brexit моделін және Country санатын көрсетіңіз.
8. Түстік картада қандай деңгейдегі аумақ көрсетілгенін айтыңыз. Ел бойынша пайызды неге LeaveShare арқылы есептегеніңізді түсіндіріңіз.
9. Екі файлдың да сақталғанын көрсетіп, PBIX, қажет болса Word/PDF есебін тапсырыңыз. Power BI Service-ке жариялау құжатта талап етілмеген.

Жұмыс аяқталды деп есептеу үшін төмендегі CHECKLIST_kk.md тармақтарын өз компьютеріңіздегі нақты нәтижемен салыстырыңыз.